

Manual De Usuario: Calculadora Python

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad

Asignatura: Programación Para Ciberseguridad

Profesor: Mario Patricio Urriola

Fecha de envío: 02/09/2024

Nombre(s) de estudiante(s): Javier Ignacio Cerda Salas

Índice:

1. Introducción
2. Instalación y ejecución del programa.
3. Funciones del programa.
4. Guía de Uso paso a paso.
5. Mensajes
6. Conclusión

1. Introducción

Este manual de usuario permitirá guiar y dar los principales conocimientos para utilizar una calculadora desarrollada mediante Python . Esta calculadora permite realizar operaciones básicas para el usuario , entre las cuales se encuentran: Suma, resta, multiplicación y división. Mediante un menú principal , se podrá seleccionar cada operación que se desea realizar e ingresar de forma posterior los números que desean operar. Durante la revisión de este documento podrás observar el paso a paso mediante capturas de pantalla de forma sencilla y práctica.

2. Elaboración y ejecución

Este programa fue desarrollado utilizando Python y el visualizador Visual Studio Code. Para su creación se creo un archivo .py en Visual Studio Code. Posteriormente se creó el código y se probó mediante la terminal integrada en Visual Studio Code. Finalmente se guardo el archivo y se ejecutó mediante consola Python.

Para acceder a la consola, se utilizo la barra de búsqueda con el comando cmd. Una vez en la consola se accedió al programa ejecutando el comando Python nombre.archivo.py. y se realizó la prueba.

3. Funciones del programa.

El programa de calculadora en Python permitirá realizar las cuatro operaciones matemáticas básicas: Adición, sustracción , multiplicación y resta. En este programa se podrá acceder mediante un menú con el cual se puede interaccionar y seleccionar la operación que desea realizar. Una vez, que se selecciona la operación, se le solicitara el ingreso de los dos números que desea operar, obteniendo el resultado y derivando a el menú principal , con el fin de realizar la siguiente operación de elección.

Por otra parte, este programa incluye reglas matemáticas para el uso de la división, impidiendo obtener resultados de divisiones que impliquen un divisor igual a 0, proporcionando un mensaje de aviso.

Finalmente, el programa incluye una opción para finalizar su uso, en donde se despliega un mensaje de despedida.

4. Guía de Uso Paso a Paso.

4.1 Acceso a terminal: Se utiliza la barra de búsqueda en este caso de Windows y se búsqueda mediante el comando cmd, seleccionando con enter o clic derecho. Como se observa en la siguiente imagen:



4.2. Localización del archivo del programa: Mediante el comando cd se accede al directorio de los archivos presente en la carpeta donde se encuentre el programa. En este caso , el archivo de interés es Cerda.Javier.py . Como se observa en la siguiente imagen:

```

PS C:\Users\NACHO\Desktop> cd PYTHON
PS C:\Users\NACHO\Desktop\PYTHON> dir

    Directorio: C:\Users\NACHO\Desktop\PYTHON

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            31-08-2024         1136 calculadora.intent1.py
-a----            01-09-2024         1517 CerdaJavier.py
-a----            01-09-2024         1515 diccionarios.py
  
```

4.3 Ejecución del programa Se ejecuta el programa en Python mediante el comando `Python nombre.archivo.py`, en este caso se trata de `CerdaJavier.py`. Como se observa en la siguiente imagen:

```
PS C:\Users\NACHO\Desktop\PYTHON> python CerdaJavier.py

Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar:
```

4.3.1 Selección de suma: Se selecciona con opción 1, e ingreso de valores de Operador 1 y Operador 2 solicitados posterior a selección de la operación ,posteriormente se proporcionará el resultado . Como se observa en la siguiente imagen:

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 1
Ingresa un número: 2.5
Ingresa otro número: 2.5
El resultado de la suma es: 5.0
```

4.3.2 Selección de sustracción: Se selecciona la operación con la opción 2, ingresando los valores de operador 1 y operador 2 solicitados posterior a selección de la operación. Obteniendo el resultado. Como se presenta en la siguiente imagen:

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 2
Ingresa un número: 4
Ingresa otro número: 2
El resultado de la resta es: 2.0
```

4.3.3 Multiplicación: Se selecciona la operación con la opción 3, ingresando los valores de operador 1 y operador 2 solicitados posterior a selección de la operación. Obteniendo el resultado. Como se presenta en la siguiente imagen:

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 3
Ingresa un número: 4
Ingresa otro número: 3
El resultado de la multiplicación es: 12.0
```

4.3.4 División: Se selecciona la operación con la opción 4, ingresando los valores de operador 1 y operador 2 solicitados posterior a selección de la operación. Obteniendo el resultado. Como se presenta en la siguiente imagen:

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 4
Ingresa un número: 18
Ingresa otro número: 9
El resultado de la división es: 2.0
```

4.3.5: Salida: Para ejecutar esta opción, se selecciona la operación 5. Provocando la salida del programa.

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 5
Gracias por utilizar la calculadora creada por Javier Hasta pronto!.
```

5. Mensajes incorporados.

En esta sección, se presentarán los principales mensajes contenidos en el programa de esta calculadora.

5.1 Mensaje de error división: Este mensaje se genera al realizar una división, en donde, el Operador 2, es decir, el divisor .Se le asigna el número 0, generando de ese modo un error matemático. En esta calculadora también está programado dicho error matemático, por lo que, cuando ocurre dicha situación se genera un mensaje automático el cual avisa del error matemático y explica por que no puede realizar dicha operación. Finalmente, la calculadora deriva a el menú principal para comenzar con la elección de la siguiente operación deseada. Como se puede visualizar en la siguiente imagen:

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 4
Ingresa un número: 2.0
Ingresa otro número: 0.0
Se ha generado un error matemático, no puede dividir un número por cero.

Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar:
```

5.2 Mensaje de Despedida y finalización del Programa: Este mensaje es desplegado de manera automática cuando se selecciona la operación 5. De modo que provoca la salida del programa. Como se puede visualizar en la siguiente imagen:

```
Bienvenido al programa calculadora 2024
Este es el Menu principal de Operaciones
1)Suma
2)Sustracción
3)Multiplicación
4)División
5)Salir

Por favor elija la operación que desea realizar: 5
Gracias por utilizar la calculadora creada por Javier Hasta pronto!.
C:\Users\NACHO\Desktop\PYTHON>
```

6. Conclusión

Durante este manual de uso de la calculadora , hemos podido ver las características de instalación y uso de este programa. Se ha podido constatar el uso intuitivo y simple que posee, gracias a un menú de operaciones claro y conciso permitiendo operar de manera sencilla y fluida. Es por ello que esta calculadora es accesible tanto a personas con un dominio digital básico, así como como también avanzado.

